

# Função Delta de Dirac, Funções de Green e Distribuições

Sandro Vitenti

## Table of contents

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introdução</b>                                                          | <b>1</b> |
| <b>A Função Degrau de Heaviside</b>                                        | <b>2</b> |
| <b>A Função Delta de Dirac</b>                                             | <b>2</b> |
| Delta como Derivada da Theta . . . . .                                     | 2        |
| <b>Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves</b>                      | <b>3</b> |
| <b>Aproximação Gaussiana para a Delta</b>                                  | <b>3</b> |
| Demonstração da Propriedade de Filtragem . . . . .                         | 3        |
| <b>Funções de Green em 1D</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>Dependência com a Dimensão</b>                                          | <b>4</b> |
| <b>Interpretação Física</b>                                                | <b>4</b> |
| <b>O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana</b>                           | <b>4</b> |
| <b>Visualização: Sequência Delta Gaussiana</b>                             | <b>4</b> |
| <b>Exercícios</b>                                                          | <b>5</b> |
| Exercício 1: Função Degrau de Heaviside . . . . .                          | 5        |
| Exercício 2: Propriedade de Filtragem da Delta . . . . .                   | 6        |
| Exercício 3: Delta como Derivada da Theta ( <b>Essencial</b> ) . . . . .   | 6        |
| Exercício 4: Construindo a Theta a Partir do Módulo . . . . .              | 6        |
| Exercício 5: Aproximação Gaussiana para a Delta . . . . .                  | 6        |
| Exercício 6: Demonstração da Propriedade de Filtragem via Taylor . . . . . | 6        |
| Exercício 7: Função de Green em 1D ( <b>Essencial</b> ) . . . . .          | 6        |
| Exercício 8: Dependência com a Dimensão . . . . .                          | 7        |
| Exercício 9: Interpretação Física . . . . .                                | 7        |
| Exercício 10: O Truque da Integral Gaussiana . . . . .                     | 7        |
| Exercício 11: Outras Sequências Delta . . . . .                            | 7        |
| Exercício 12: Implementação Numérica . . . . .                             | 7        |

## Introdução

Nesta aula, vamos conectar o **Teorema Fundamental do Cálculo** à **função delta de Dirac** e às **funções de Green**. A ideia central é que a delta não é um objeto mágico — ela é uma generalização natural da derivada da função degrau (Heaviside).

**OBSERVAÇÃO DO PROFESSOR:** “Isso não tem nada a ver com gravitação ou eletromagnetismo em si. Na verdade, é uma consequência indireta do espaço ser euclidiano e de como as coisas se espalham no espaço de acordo com a dimensão.”

---

## A Função Degrau de Heaviside

A função degrau (ou função de Heaviside) é definida como:

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

**Características:**

- É uma função com uma **descontinuidade** em  $x = 0$ .
  - Representa uma transição abrupta de 0 para 1.
- 

## A Função Delta de Dirac

A **delta de Dirac**  $\delta(x)$  é definida pela **propriedade de filtragem** (ou “sifting”):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Para qualquer função  $f$  suave (bem-comportada).

**Interpretação:** A delta “seleciona” o valor de  $f$  no ponto  $x = x_0$ .

---

## Delta como Derivada da Theta

Usando o Teorema Fundamental do Cálculo:

$$\frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Reescrevendo o limite superior com a função  $\theta$ :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \theta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = \int_{-\infty}^x f(x_0) dx_0$$

Derivando ambos os lados:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} \theta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Portanto:

$$\frac{d}{dx} \theta(x - x_0) = \delta(x - x_0)$$

---

## Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves

Podemos construir  $\theta(x)$  usando a função módulo:

- Seja  $g(x) = |x|$ .
- A derivada de  $g(x)$  é  $\text{sgn}(x)$  (com ambiguidade em  $x = 0$ ).
- Então:

$$\theta(x) = \frac{g'(x) + 1}{2}$$

**Relação com o módulo:**

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

Assim:

$$\theta(x) = \frac{1}{2} \left( \frac{d}{dx} \sqrt{x^2} + 1 \right)$$

---

## Aproximação Gaussiana para a Delta

Considere a **Gaussiana** (distribuição normal):

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

**Propriedades:**

- Normalizada:  $\int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) dx = 1$
  - Simétrica:  $G_\sigma(-x) = G_\sigma(x)$
  - Quando  $\sigma \rightarrow 0$ ,  $G_\sigma(x)$  fica **mais estreita e mais alta**, concentrando-se em  $x = 0$ .
- 

## Demonstração da Propriedade de Filtragem

Para qualquer função  $f(x)$  com série de Taylor:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \dots$$

Temos:

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) f(x) dx = f(0)$$

**Por quê?**

- Termos ímpares se anulam por simetria (função par vezes função ímpar).
  - Termos pares são proporcionais a potências positivas de  $\sigma$ , então vão a zero.
  - Apenas o termo constante  $f(0)$  sobrevive.
- 

## Funções de Green em 1D

A função de Green em 1D satisfaz:

$$\frac{d^2}{dx^2} G(x, x_0) = \delta(x - x_0)$$

A solução é:

$$G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x - x_0|$$

## Dependência com a Dimensão

A função de Green depende da dimensionalidade do espaço:

| Dimensão | Função de Green                 | Comportamento           |
|----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1D       | $\frac{1}{2} x - x_0 $          | Cresce com a distância  |
| 2D       | $\frac{1}{2\pi} \log  x - x_0 $ | Cresce logaritmicamente |
| 3D       | $\frac{1}{4\pi x - x_0 }$       | Decai como $1/r$        |

## Interpretação Física

- **Funções delta** representam **partículas pontuais** ou **impulsos instantâneos**.
- São **limites** de processos físicos suaves (ex.: aceleração instantânea é o limite de uma aceleração muito grande em um tempo muito curto).
- Isso é análogo a definir **números irracionais** como limites de sequências de números racionais.

## O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana

Para provar a normalização da Gaussiana, usamos o truque das coordenadas polares:

$$\left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2} dx dy$$

Em coordenadas polares  $(r, \theta)$ :

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2\sigma^2} r dr d\theta = 2\pi\sigma^2$$

Portanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2} dx = \sqrt{2\pi}\sigma$$

Assim, o fator de normalização  $1/\sqrt{2\pi}\sigma$  está correto.

## Visualização: Sequência Delta Gaussiana

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-2, 2, 500)
sigmas = [1.0, 0.5, 0.2, 0.05]
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
for sigma in sigmas:
    g = (1 / (np.sqrt(2 * np.pi) * sigma)) * np.exp(-(x**2) / (2 * sigma**2))
    plt.plot(x, g, label=f"σ = {sigma}")

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Gσ(x)")
plt.title("Sequência Delta Gaussiana")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

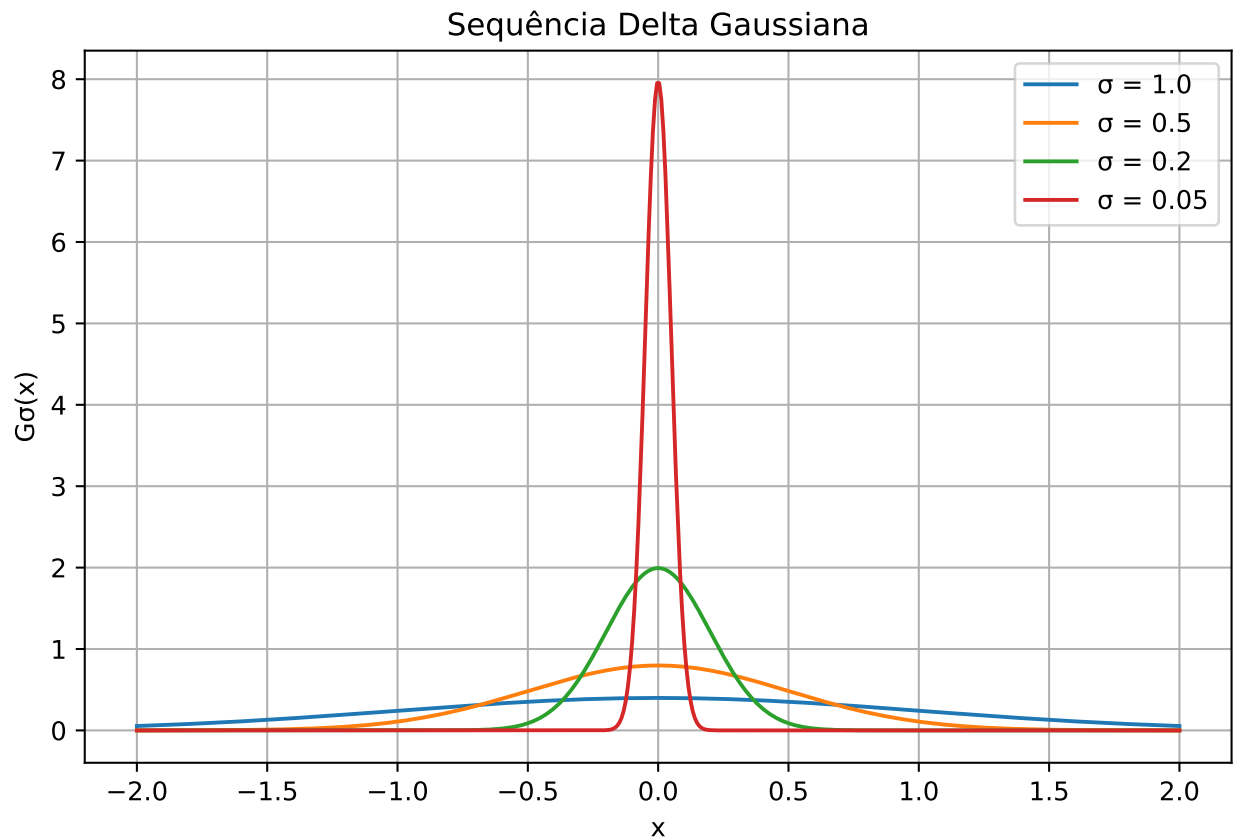


Figure 1: Aproximação gaussiana da delta de Dirac para diferentes valores de sigma

## Exercícios

### Exercício 1: Função Degrau de Heaviside

- Esboce o gráfico de  $\theta(x)$  e identifique o tipo de descontinuidade em  $x = 0$ .
- Calcule  $\theta(x) + \theta(-x)$  para  $x \neq 0$ . O que acontece em  $x = 0$ ?
- Mostre que  $\theta(x - x_0)$  representa um deslocamento da descontinuidade para  $x = x_0$ .
- Por que a convenção do valor de  $\theta(0)$  (0, 1/2 ou indefinido) raramente afeta cálculos físicos?

### Exercício 2: Propriedade de Filtragem da Delta

- a) Use a definição de filtragem para calcular  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-3) x^2 dx$ .
- b) Mostre que  $\delta(x)$  não é uma função no sentido usual (dica: considere seu valor em  $x=0$  e sua integral).
- c) Calcule  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2x) dx$  e generalize para  $\delta(ax)$ .
- d) Interprete fisicamente  $\delta(x-x_0)$  como densidade de uma partícula pontual.

### Exercício 3: Delta como Derivada da Theta (Essencial)

- a) Refaça a derivação de  $\boxed{\frac{d}{dx}\theta(x-x_0) = \delta(x-x_0)}$  partindo do Teorema Fundamental do Cálculo, explicitando cada passo.
- b) Use este resultado para calcular  $\frac{d}{dx}[x\theta(x)]$ .
- c) Calcule  $\frac{d^2}{dx^2}[x\theta(x)]$  e interprete o resultado.
- d) Generalize para  $\frac{d}{dx}[f(x)\theta(x-x_0)]$ , com  $f$  suave.

### Exercício 4: Construindo a Theta a Partir do Módulo

- a) Verifique que  $g(x) = |x| = \sqrt{x^2}$  é contínua mas não diferenciável em  $x=0$ .
- b) Mostre explicitamente que  $g'(x) = \text{sgn}(x)$  para  $x \neq 0$ .
- c) A partir de  $\theta(x) = \frac{g'(x)+1}{2}$ , recupere a definição original de  $\theta$  por casos.
- d) Proponha uma construção análoga de  $\theta(x)$  a partir da função arctan ou tanh, tomando um limite apropriado.

### Exercício 5: Aproximação Gaussiana para a Delta

- a) Verifique que  $G_\sigma(x)$  é normalizada para qualquer  $\sigma > 0$ .
- b) Mostre que  $G_\sigma(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$  diverge quando  $\sigma \rightarrow 0$ .
- c) Calcule a largura à meia altura (FWHM) de  $G_\sigma(x)$  e mostre que ela vai a zero com  $\sigma$ .
- d) Explique por que  $G_\sigma(x)$ , apesar de divergir pontualmente, converge para  $\delta(x)$  no sentido de distribuições.

### Exercício 6: Demonstração da Propriedade de Filtragem via Taylor

- a) Repita a demonstração das notas para uma função par  $f(x) = \cos(x)$  até ordem  $x^2$  e verifique o resultado  $\lim_{\sigma \rightarrow 0} \int G_\sigma(x)f(x) dx = f(0)$ .
- b) Explique por que apenas o termo constante  $f(0)$  sobrevive no limite  $\sigma \rightarrow 0$ .
- c) Mostre que os termos pares de ordem  $x^{2k}$  contribuem com potências  $\sigma^{2k} \rightarrow 0$ .
- d) O que aconteceria se  $f$  não fosse suave em  $x=0$  (por exemplo,  $f(x) = |x|$ )?

### Exercício 7: Função de Green em 1D (Essencial)

- a) Verifique por substituição direta que  $G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x-x_0|$  satisfaz  $\frac{d^2}{dx^2}G = \delta(x-x_0)$ .
- b) Mostre que  $G(x, x_0)$  não é única: some uma função linear  $a+bx$  e verifique que a equação ainda é satisfeita.
- c) Que condições de contorno fixam a constante de integração na prática?
- d) Interprete  $G(x, x_0)$  como o deslocamento de uma corda infinita sob uma força pontual em  $x_0$ .

### Exercício 8: Dependência com a Dimensão

- a) Verifique, por aplicação direta do laplaciano radial, que  $G \propto \log|x - x_0|$  resolve a equação de Green em 2D.
- b) Verifique que  $G \propto 1/|x - x_0|$  resolve a equação de Green em 3D.
- c) Compare o comportamento assintótico (crescimento ou decaimento) nas três dimensões da tabela e explique a tendência.
- d) O que você espera que aconteça com a função de Green em 4D? Justifique sem fazer a conta completa.

### Exercício 9: Interpretação Física

- a) Dê outro exemplo físico (além da aceleração instantânea) de uma grandeza idealizada como limite de um processo suave.
- b) Compare a analogia delta/processo-suave com a analogia número-irracional/seqüência-racional discutida nas notas. Em que pontos a analogia é forte? Em que pontos ela é frágil?
- c) Por que dizemos que a delta de Dirac “não é uma função” no sentido clássico?
- d) Em que sentido a delta é, ainda assim, um objeto matemático rigoroso?

### Exercício 10: O Truque da Integral Gaussiana

- a) Refaça a mudança para coordenadas polares na integral dupla e explique por que ela elimina a dificuldade de integrar  $e^{-x^2}$  diretamente.
- b) Calcule explicitamente  $\int_0^\infty e^{-r^2/2\sigma^2} r dr$  e confirme o resultado  $2\pi\sigma^2$  do produto das integrais.
- c) Use o resultado para verificar a normalização de  $G_\sigma(x)$  explicitamente.
- d) Generalize o truque das coordenadas polares para calcular  $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2/2\sigma^2} x^2 dx$ .

### Exercício 11: Outras Sequências Delta

- a) Mostre que a função retangular  $R_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon}$  para  $|x| < \epsilon/2$  e 0 caso contrário também converge para  $\delta(x)$  quando  $\epsilon \rightarrow 0$ .
- b) Verifique a propriedade de filtragem para  $R_\epsilon(x)$  diretamente, sem expansão de Taylor.
- c) Mostre que a Lorentziana  $L_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}$  também é uma sequência delta válida.
- d) Compare a velocidade de convergência (na cauda, longe de  $x = 0$ ) entre  $G_\sigma$ ,  $R_\epsilon$  e  $L_\epsilon$ .

### Exercício 12: Implementação Numérica

- a) Modifique o código Python das notas para sobrepor a função degrau  $\theta(x)$  ao gráfico da integral acumulada de  $G_\sigma(x)$ .
- b) Verifique numericamente que  $\int_{-\infty}^\infty G_\sigma(x) dx \approx 1$  para os valores de  $\sigma$  usados no código.
- c) Adicione ao gráfico a aproximação retangular  $R_\epsilon(x)$  do Exercício 11 e compare visualmente a convergência para a delta.
- d) Estime numericamente, para um  $f(x)$  de sua escolha, o erro  $|\int G_\sigma(x)f(x) dx - f(0)|$  em função de  $\sigma$ , e verifique como ele decresce.